

Документирование требований

Представление требований

- ❖ документация
- ❖ графические модели
- ❖ формальные спецификации

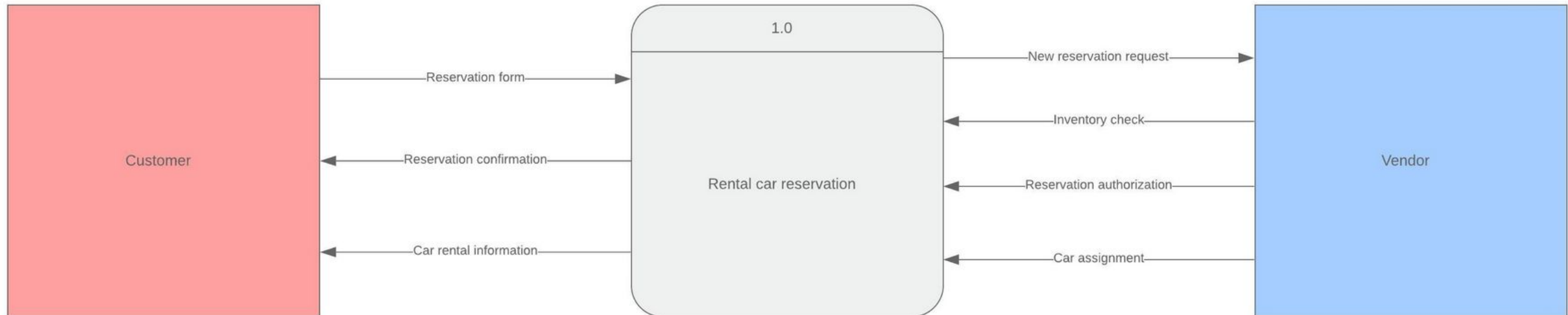


Моделирование требований



- ❖ диаграммы потоков данных (data flow diagrams, DFD)
- ❖ диаграммы рабочих потоков, такие как диаграммы swimlane
- ❖ диаграммы переходов состояний (state-transition diagrams, STD) и таблицы состояний
- ❖ карты диалоговых окон
- ❖ таблицы и деревья решений
- ❖ таблицы событий и реакций
- ❖ деревья функций
- ❖ диаграммы вариантов использования
- ❖ диаграммы процессов
- ❖ диаграммы «сущность-связь» (entity-relationship diagrams, ERD)

Диаграмма потоков данных Data Flow Diagram, DFD



4 сущности DFD:

- ❖ **Внешние сущности** — внешние системы, из которых поступает или куда направляется информация в результате взаимодействия с системой.
- ❖ **Процессы** — любые процессы, которые ведут к изменению информации и созданию выходных данных (подсчет, сортировка, направление). Для описания процессов используются краткие метки, например, «Отправка платежа».
- ❖ **Хранилища данных** — файлы или репозитории, где хранится информация (базы данных, формы заявки на участие). Сопровождаются простыми метками, например, «Заказы».
- ❖ **Потоки данных** — маршруты, по которым информация перемещается между внешними сущностями, процессами и хранилищами данных. Иллюстрируются в виде стрелок с краткими метками, например, «расчетная информация».

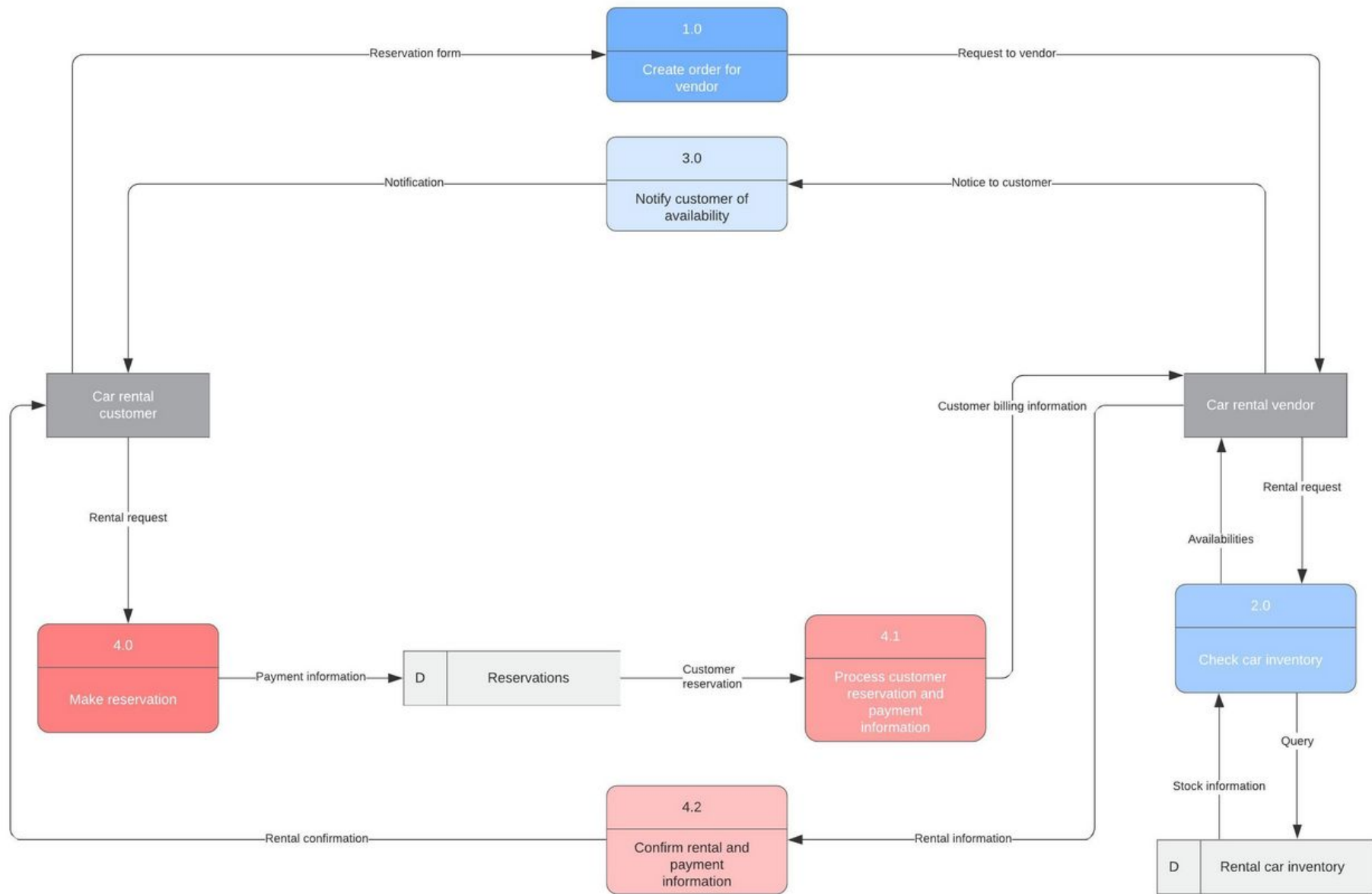
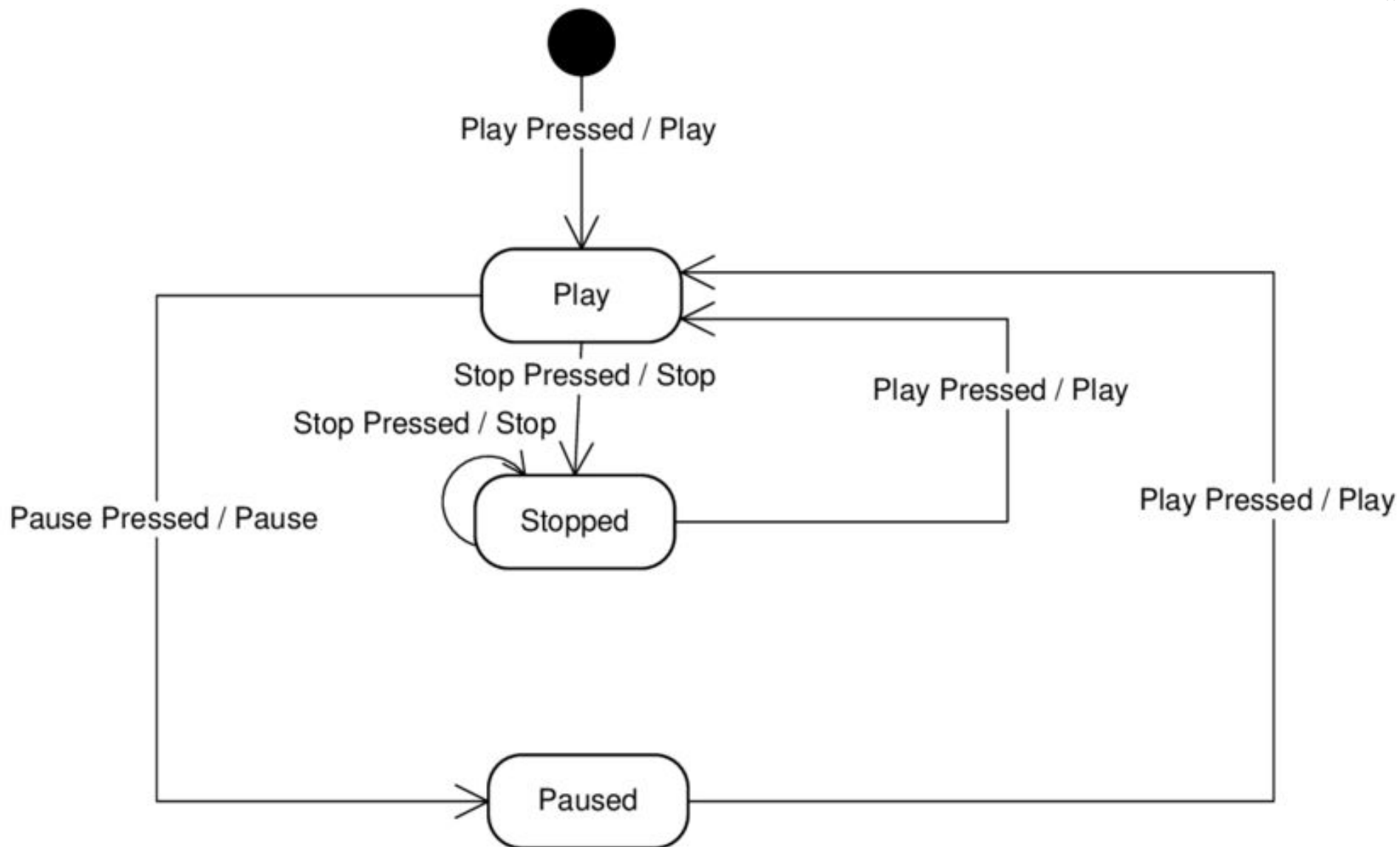
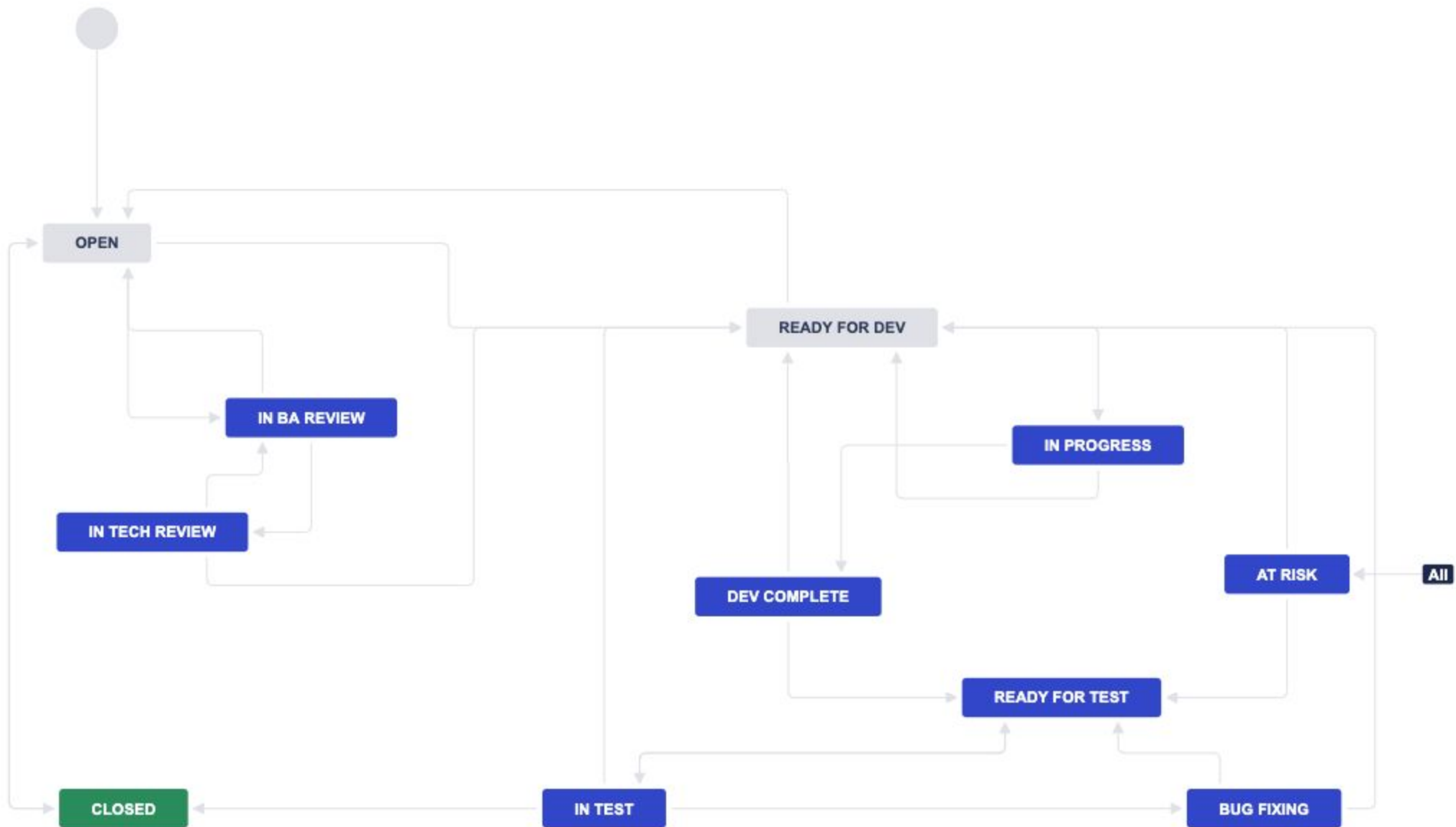


Диаграмма переходов состояний (State Transition Diagram)





Use case diagram

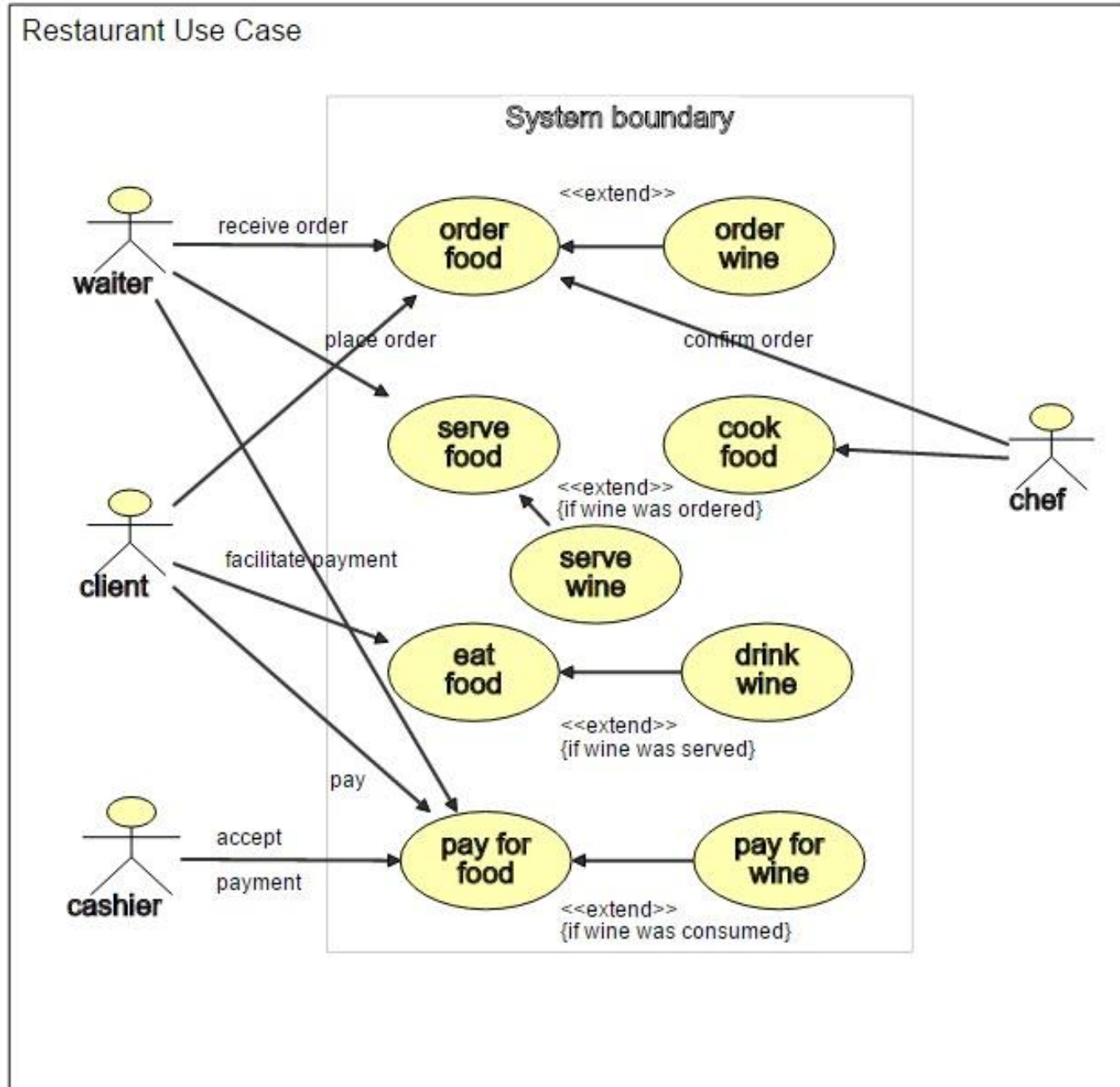
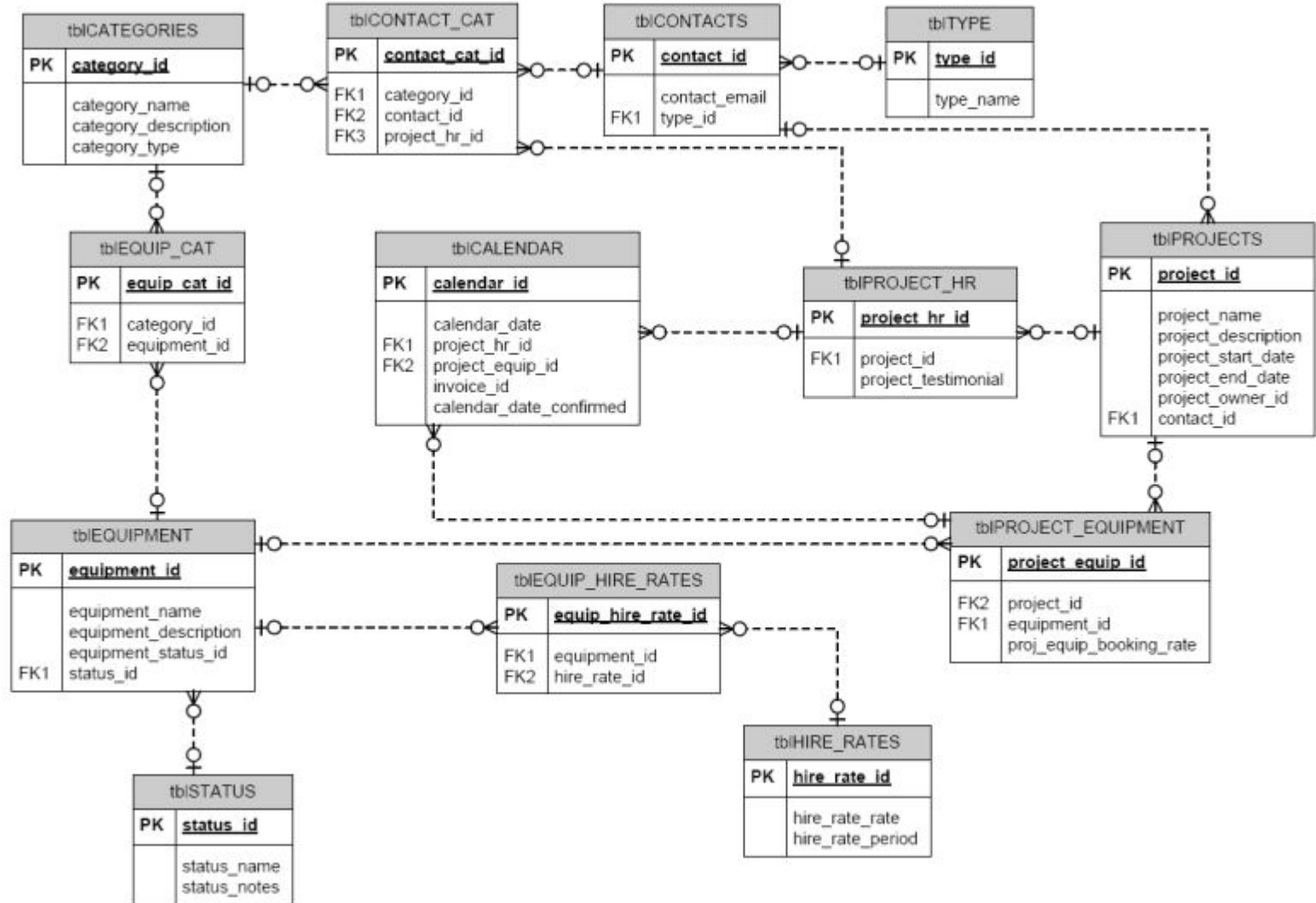
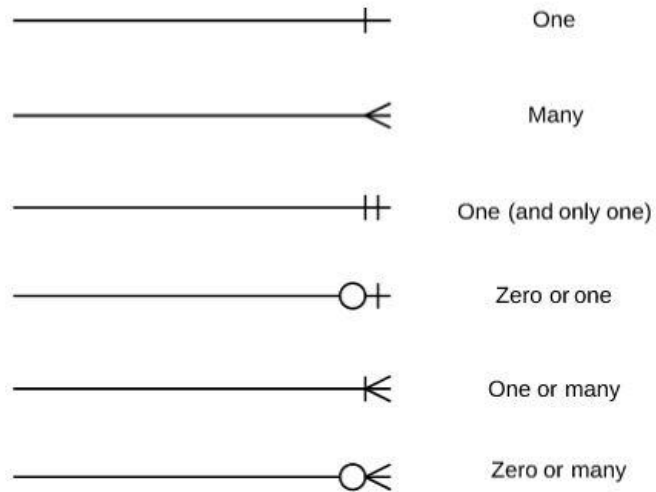


Диаграмма “сущность-связь” (Entity relationship diagram)

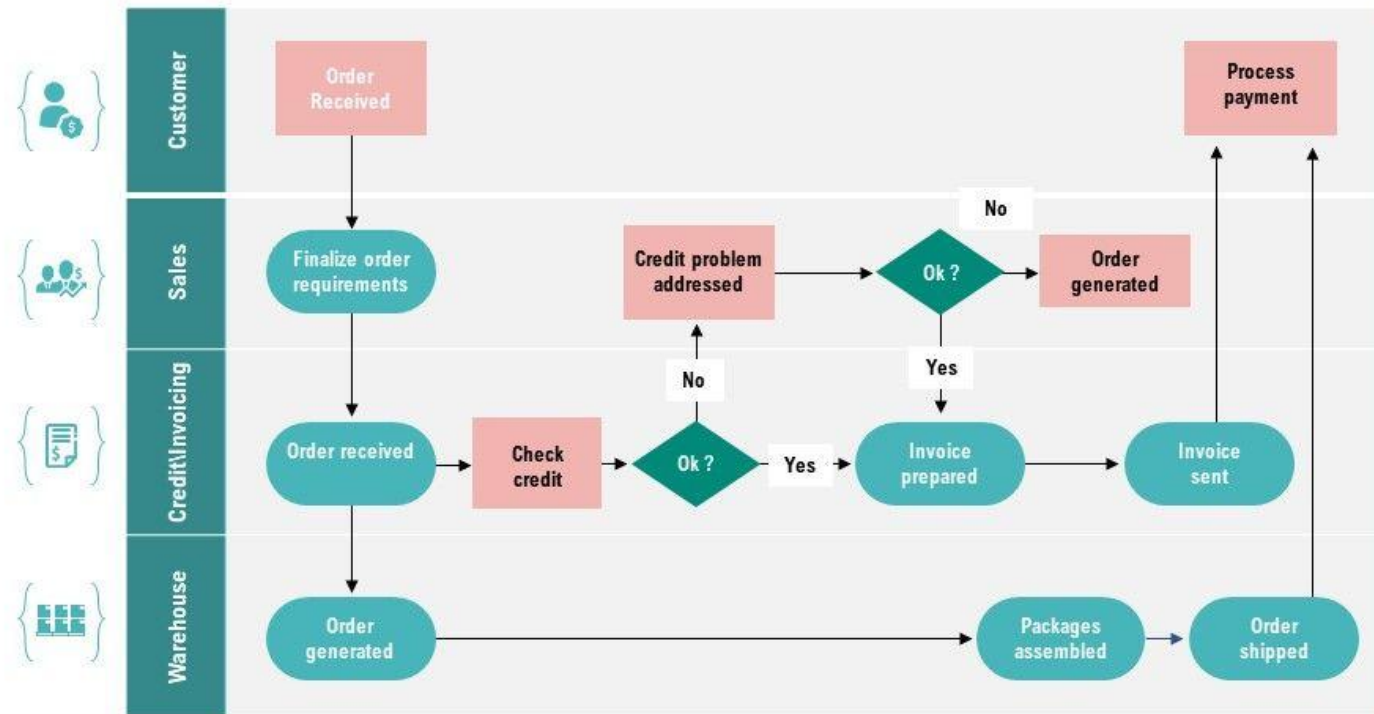


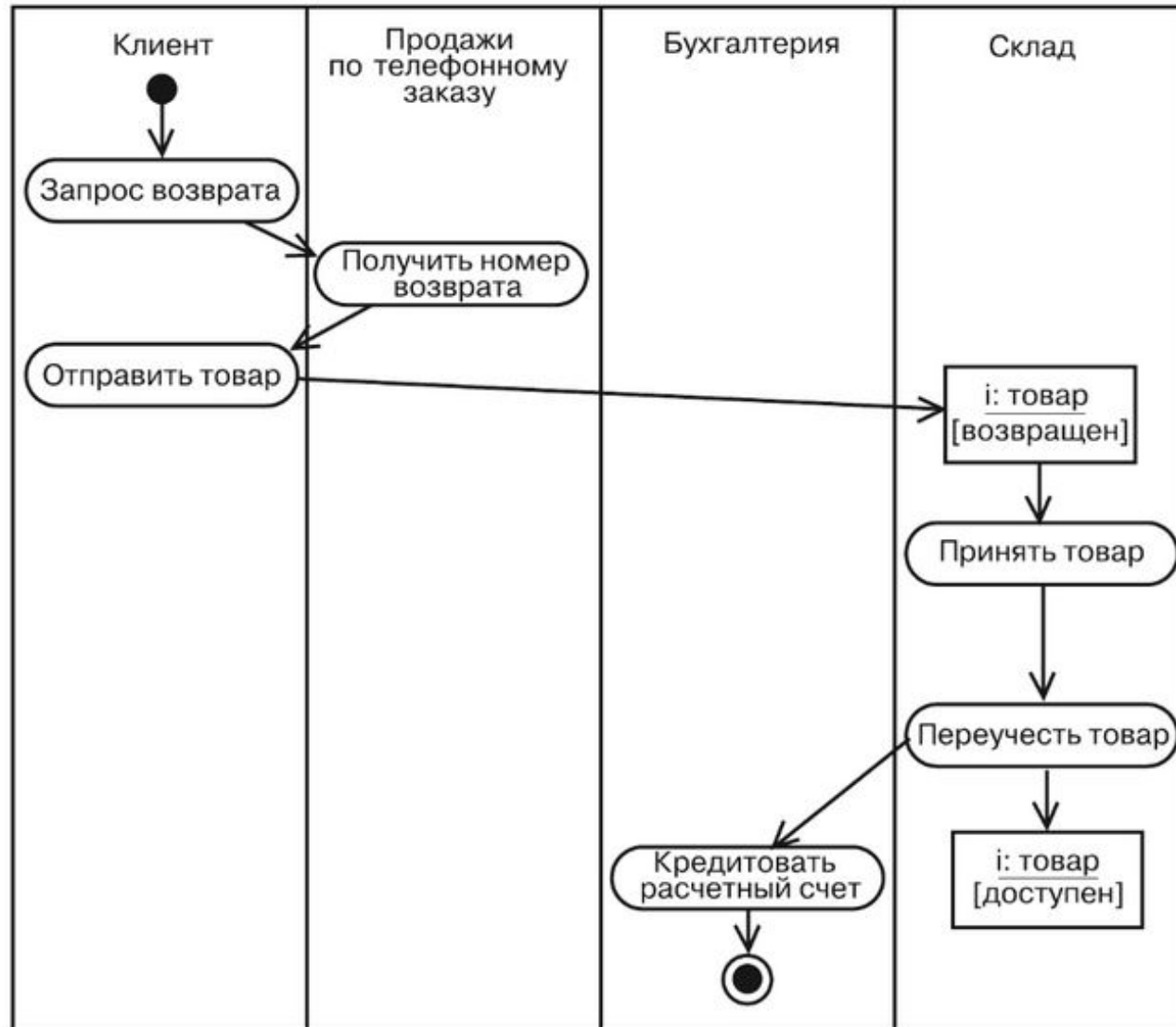
Моделирование процесса



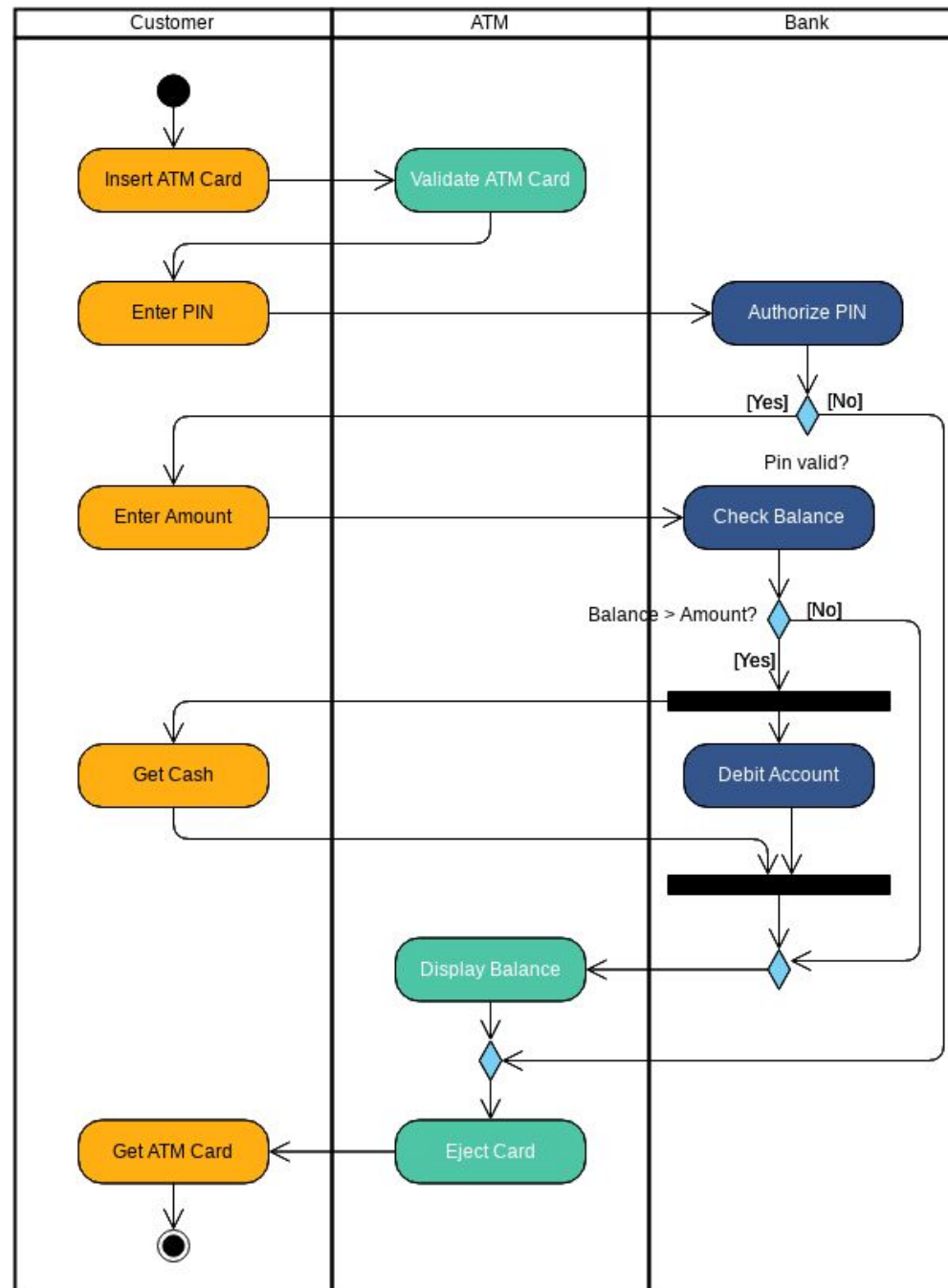
Product Order Processing Swimlane Flowchart

This slide is 100% editable. Adapt it to your needs and capture your audience's attention.

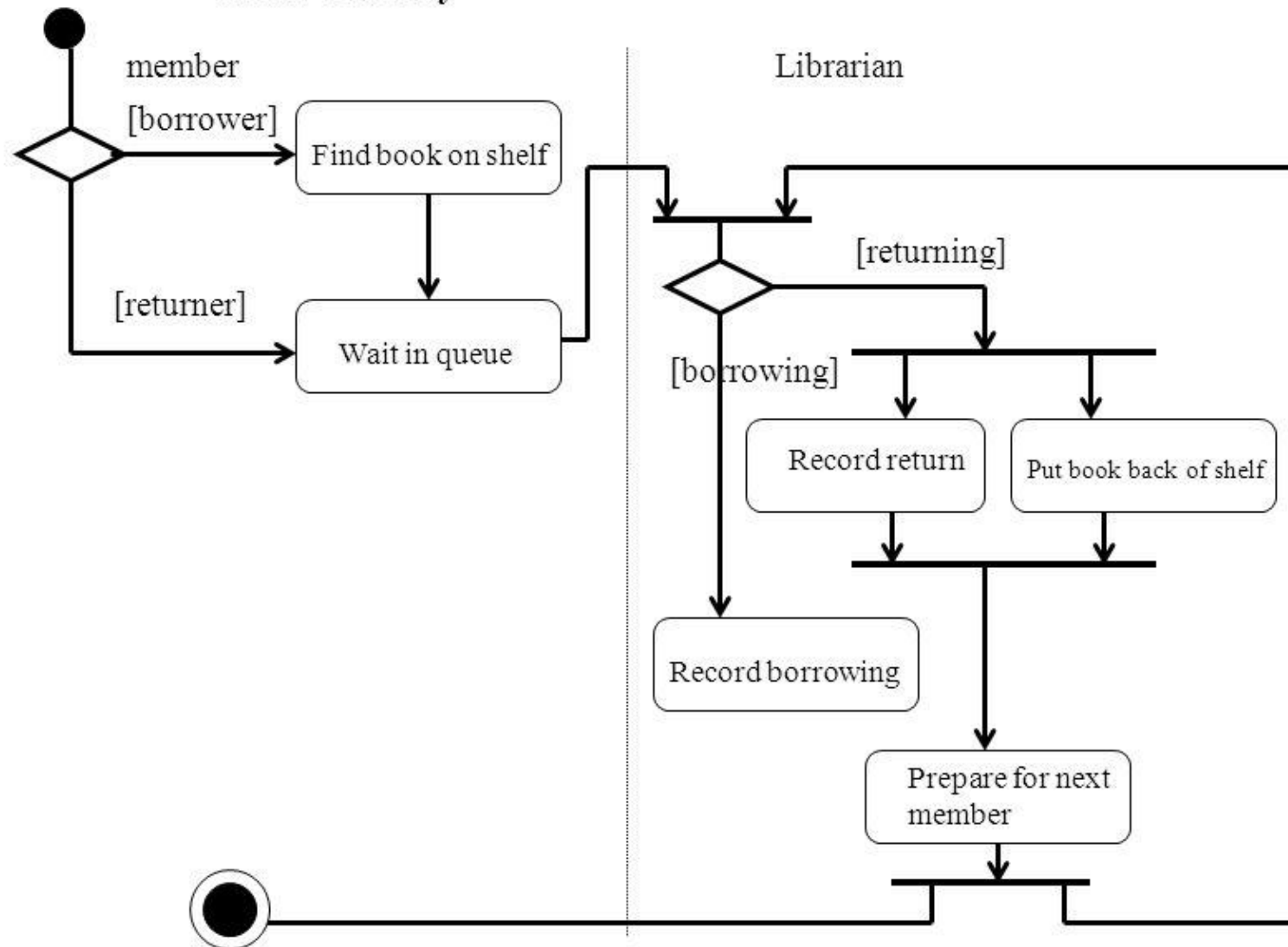




Модель процесса — визуальное представление последовательного потока и логики управления мероприятиями или действиями.



Example: Business Level Activity Diagram of the Library



- [Нотации моделирования](#)
- [Моделирование бизнес-процессов – обзор нотаций](#)
- **Язык UML. Руководство пользователя** Гради Буч, Ивар Якобсон, Джеймс Рамбо
- [BABOK](#) (Business Analysis Body of Knowledge)



Спецификации требований



«Спецификация требований к ПО»
является отраслевым стандартом
(ISO/IEC/IEEE 2011).



Шаблон для спецификации требований к ПО



1. Введение

1.1 Назначение

1.2 Соглашения, принятые в документах

1.3 Границы проекта

1.4 Ссылки

2. Общее описание

2.1 Общий взгляд на продукт

2.2 Классы и характеристики пользователей

2.3 Операционная среда

2.4 Ограничения дизайна и реализации

2.5 Предположения и зависимости

3. Функции системы

3.x Функция системы X

3.x.1 Описание

3.x.2 Функциональные требования

4. Требования к данным

4.1 Логическая модель данных

4.2 Словарь данных

4.3 Отчеты

4.4 Получение, целостность, хранение и утилизация данных

5. Требования к внешним интерфейсам

5.1 Пользовательские интерфейсы

5.2 Интерфейсы ПО

5.3 Интерфейсы оборудования

5.4 Коммуникационные интерфейсы

6. Атрибуты качества

6.1 Удобство использования

6.2 Производительность

6.3 Безопасность

6.4 Техника безопасности

6.x [Другие]

7. Требования по интернационализации и локализации

8. Остальные требования

Приложение А. Словарь терминов

Приложение Б. Модели анализа

Техническое задание



Техническое задание — это документ, содержащий исходные задания и ограничения от заказчика проекта, согласованного между обеими сторонами.

Согласно ГОСТ 34 техническое задание должно включать



1. Общие сведения
2. Назначение и цели создания (развития) системы
3. Характеристика объектов автоматизации
4. Требования к системе
5. Состав и содержание работ по созданию системы
6. Порядок контроля и приемки системы
7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие
8. Требования к документированию
9. Источники разработки

Работа с требованиями по Agile



1. Определить классы пользователей
2. Для пользователей/ групп пользователей определить цели.
3. Выявить задачи пользователей
4. Выявленные задачи задокументировать в виде эпиков (epics).
5. Декомпонировать эпика на user stories.
6. Приоритизировать полученный бэклог продукта
7. Определить MVP и последующие версии продукта.

Requirement Management in Scrum



Product Backlog

Prioritize



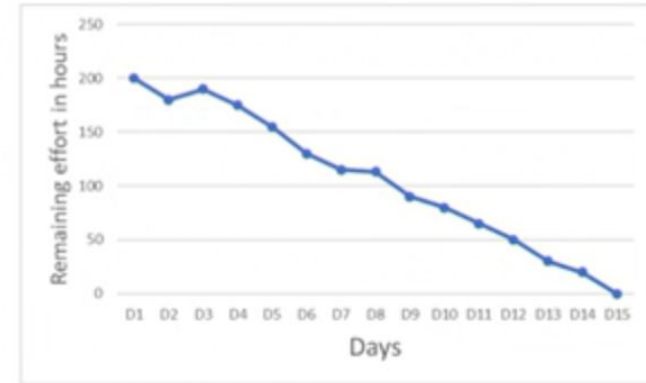
Planning Poker

Estimate



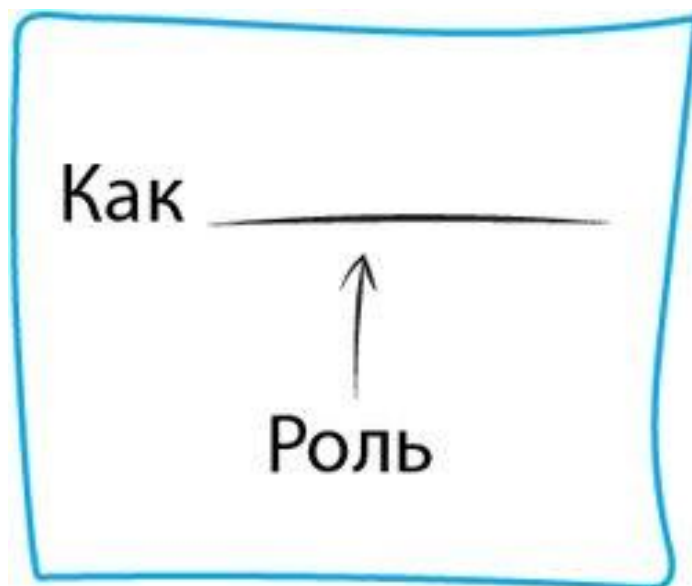
Sprint Backlog

Schedule



Burndown Chart

Track



User Story

Title:	Priority:	Estimate:
User Story: As a [description of user], I want [functionality] so that [benefit].		
Acceptance Criteria: Given [how things begin] When [action taken] Then [outcome of taking action]		

Acceptance Criteria Format: Scenario Oriented (Given-When-Then)

User story: *As a user, I want to be able to recover the password to my account, so that I will be able to access my account in case I forgot the password.*

Scenario: Forgot password

Given: The user has navigated to the login page

When: The user selected *forgot password* option

And: Entered a valid email to receive a link for password recovery

Then: The system sent the link to the entered email

Given: The user received the link via the email

When: The user navigated through the link received in the email

Then: The system enables the user to set a new password

User story: *As a user, I want to use a search field to type a city, name, or street, so that I could find matching hotel options.*

Basic search interface acceptance criteria

- The search field is placed on the top bar
- Search starts once the user clicks “Search”
- The field contains a placeholder with a grey-colored text: “Where are you going?”
- The placeholder disappears once the user starts typing
- Search is performed if a user types in a city, hotel name, street, or all combined
- Search is in English, French, German, and Ukrainian
- The user can’t type more than 200 symbols
- The search doesn’t support special symbols (characters). If the user has typed a special symbol, show the warning message: “Search input cannot contain special symbols.”

Acceptance Criteria
Format:
Rule-Oriented

Use case Template

Use Case ID:			
Use Case Name:			
Created By:		Last Updated By:	
Date Created:		Date Last Updated:	

Actor:	
Description:	
Preconditions:	
Postconditions:	
Priority:	
Frequency of Use:	
Normal Course of Events:	
Alternative Courses:	
Exceptions:	
Includes:	
Special Requirements:	
Assumptions:	
Notes and Issues:	

ID	UC-MPMSCRM-5	Name	Connect Finis device and app
Created	S.Nikonenko	Last Changed	S.Nikonenko
	12.12.2022		12.12.2022
Actor	Swimmer		
Input	1. Finis device has been paired with the account 2. Bluetooth is switched on in the smartphone settings 3. Finis app is launched		
Action	1. A user presses “Start” button on the device. 2. System identifies that a paired device wants to connect and approves		
Output	Finis device and app are connected and ready to display real time activity stats		



Характеристики превосходных требований

Полнота

Каждое требование должно содержать всю информацию, необходимую читателю, чтобы понять его. В случае функциональных требований это означает предоставление всей информации, необходимой разработчику, чтобы реализовать их. Если вы понимаете, что данных определенного рода не хватает, используйте пометку «TBD» (to be determined — необходимо определить) на полях как стандартный флаг для выделения пробелов или зафиксируйте их в системе отслеживания дефектов, чтобы вернуться к ним позже. Восполните все пробелы в каждом фрагменте требований, прежде чем разработчики приступят к разработке этой функции.

Корректность

Каждое требование должно точно описывать возможность, которая будет удовлетворять какую-то потребность заинтересованного лица и четко определять функциональность, которую надо построить.

Для соблюдения корректности необходима связь с источниками требований, в качестве которых могут выступать пользователь, предоставивший начальное требование, высокоуровневое системное требование, вариант использования, бизнес-правило или другой документ. Низкоуровневое требование, которое конфликтует со своим родительским требованием, нельзя считать корректными.





Осуществимость

Необходима возможность реализовать каждое требование при известных возможностях и ограничениях системы и рабочей среды, а также в рамках временных, бюджетных и ресурсных ограничений проекта. Разработчик, участвующий на этапе выявления требований может выполнить проверку на предмет того, что можно и что нельзя выполнить с технической точки зрения, а на что требуются только исключительные затраты и усилия. Инкрементальная разработка и прототипы проверки концепции — два способа проверить осуществимость требования. Если требование нужно удалить, потому что оно неосуществимо, нужно понимать его влияние на концепцию и границы проекта.

Необходимость



Каждое требование должно отражать возможность, которая действительно предоставит заинтересованным лицам ожидаемую бизнес-пользу, выделит продукт на рынке или необходима для соблюдения внешних стандартов, политик или правил. Каждое требование должно поступать из источника, который имеет полномочия на предоставление требований.

Отследите каждое требование вплоть до стадии сбора мнений пользователей, когда выявлялись варианты использования или пользовательские истории. Вы должны отследить каждое требование до бизнес-целей, которые четко определяют, почему оно необходимо.

Если кто-то спросит, почему включено то или иное требование, у вас будет наготове обоснованный ответ.



Назначение приоритетов

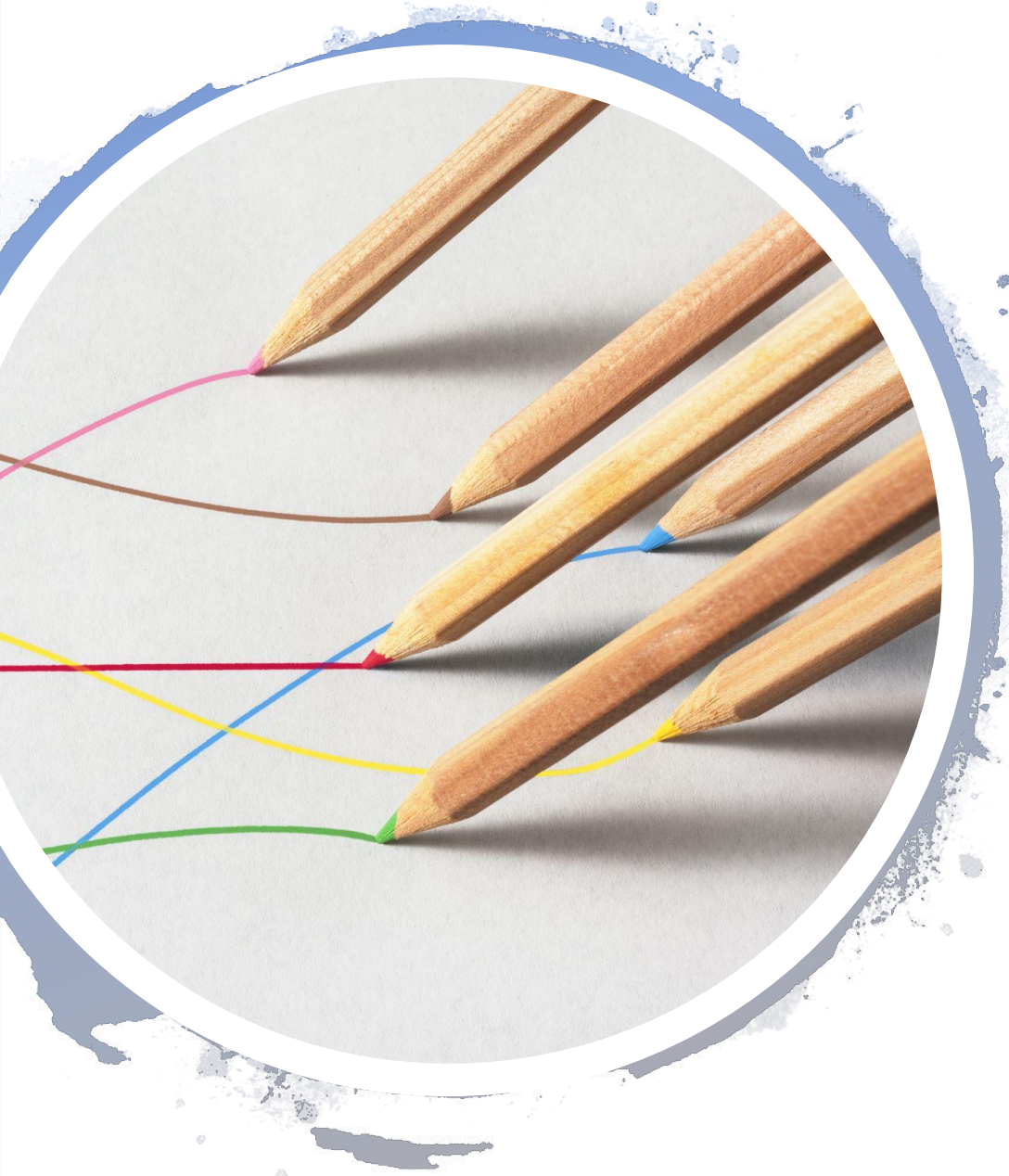
Определяйте приоритеты бизнес-требований на основании важности для получения требуемой пользы. Назначьте приоритеты реализации каждому функциональному или пользовательскому требованию, потоку вариантов использования или функции, чтобы определить, насколько они важны для конкретного выпуска продукта. Если все требования одинаково важны, менеджеру проекта будет трудно справиться с нарушением сроков, потерей персонала или добавлением новых требований в процессе разработки.

Приоритизация требований должна выполняться коллективно, чтобы учесть интересы многих заинтересованных лиц.

Недвусмысленность

Естественный язык несет в себе два типа двусмысленности. Первый тип можно определить самостоятельно, оценивая, нет ли более одного

способа интерпретации данного требования. Другой тип двусмысленности поймать сложнее. Это происходит, когда разные люди читают одно требование, но интерпретируют его по-разному. Они находят требование содержательным, но оно имеет для них разное значение. Рецензирование — хороший способ обнаружить двусмысленности.





Проверяемость

Сможет ли тестировщик разработать тесты или применить другие приемы, чтобы установить, действительно ли в продукте реализовано каждое требование? Если требование не поддается проверке, вопрос корректности его реализации становится предметом оценки, а не объективного анализа. Неполные, несогласованные, невыполнимые или двусмысленные требования также не поддаются проверке.

Уровень
зрелости
требований



Что сделать дома

- составить Use case и модель требований для вашего проекта
- Почитать статьи и посмотреть видео про Use case